Sistema Inteligente da Colônia Aurora Siger

FIAP · Ciência da Computação (1CCOS) · 2026/2 · Fase 3, atividade do Cap 1
Grupo 42 · Aluno: Luis Felipe Moraes Nicolau
Repositório: github.com/luisfnicolau/fiap-phase-3-colony-system

Resumo. A latência entre Marte e a Terra impede que a colônia espere ordens. O sistema lê os sensores (geração solar e eólica, vento, irradiância, temperaturas, consumo por módulo e estado dos equipamentos) e decide sozinho o que ligar e desligar. Também usa regressão linear para prever a geração do ciclo seguinte e agir antes de a energia faltar. É Python puro, organizado em funções, com dados, lógica e decisões em arquivos separados.

1. Como os dados foram organizados

Estrutura	Onde é usada	Por quê
Listas	Séries históricas da regressão (`vento = [8, 10, 12]`, `energia = [20, 25, 30]`) e a sequência de leituras dos ciclos	Os dados têm ordem. Listas paralelas ligam cada x ao seu y pela posição.
Dicionários (chave-valor, tabela hash)	Cada leitura (`"solar"`, `"temp_interna"`…), o consumo por módulo (`{"oxigenio": 10, …}`) e o estado dos equipamentos	O acesso pelo nome da grandeza é direto: o Python calcula o hash da chave, em tempo médio O(1).
Árvore	Hierarquia de sistemas: Colônia → Sistema energético → Solar / Eólico / Baterias; Suporte à vida; Comunicação; Produção; Habitação	Mostra quem pertence a quem e permite navegar por subsistemas, como `buscar_por_caminho(colonia, ["Sistema energético", "Solar"])`.
Índice id → módulo	Montado a partir das folhas da árvore	Une as duas estruturas: a árvore guarda a hierarquia, o índice permite consultas diretas.

Cada módulo consumidor é uma folha com `essencial` (verdadeiro ou falso) e `prioridade`. Os essenciais são oxigênio, água, controle térmico e comunicação. Os não essenciais, na ordem em que são desligados, são: oficina de mineração (p1), iluminação das áreas comuns (p2), laboratório (p3) e estufa (p4). Essa ordem é obtida percorrendo a árvore de forma recursiva e ordenando por prioridade (insertion sort).

2. Regras de decisão

#	Condição	Ação
1	Sempre	Suporte à vida e comunicação ficam ligados. Eles nunca entram na lista de corte.
2	energia < 50 **E** consumo > 60	`ALERTA: reduzir consumo` + **modo economia**: desliga todos os não essenciais
3	energia < 50	`AVISO: energia baixa`: desliga não essenciais, da menor prioridade para a maior, até o consumo caber na geração
4	consumo > geração	Equilibra do mesmo jeito da regra 3
5	temperatura interna < 18 °C ou > 26 °C	Aumenta o aquecimento ou o resfriamento (controle térmico é essencial)
6	equipamento em FALHA	Alerta de manutenção. A previsão deixa de contar com aquele gerador.
—	nem os essenciais cabem na geração	`ALERTA CRÍTICO`: cobrir a diferença com as baterias

As regras 2 e 3 são avaliadas com `if / elif`, da mais específica para a mais geral. Por isso o caso combinado (energia baixa *e* consumo alto) tem uma resposta mais forte que a regra básica. Em notação booleana, modo economia = B·A, em que B = energia < 50 e A = consumo > 60. A regra 3 vale para B·¬A.

Análise de energia. Consumo > geração gera `ALERTA: consumo maior que geração` (risco). Uma sobra de mais de 5 kW gera `SUGESTÃO: armazenar energia excedente` (possível desperdício). Uma diferença menor que isso conta como equilíbrio.

3. Modelo de previsão

Regressão linear simples **y = a + b·x**, ajustada à mão pelo método dos mínimos quadrados, sem bibliotecas:

```
b = Σ(xi − x̄)(yi − ȳ) / Σ(xi − x̄)²        a = ȳ − b·x̄        R² = 1 − SQres / SQtot
```

Cálculo com os dados do enunciado (vento × energia eólica)

x (vento, m/s)	y (energia, kW)	$x - \bar{x}$	$y - \bar{y}$	$(x - \bar{x})(y - \bar{y})$	$(x - \bar{x})^2$
8	20	−2	−5	10	4
10	25	0	0	0	0
12	30	2	5	10	4
$\bar{x} = 10$	**$\bar{y} = 25$**			**Σ = 20**	**Σ = 8**

b = 20 / 8 = **2,5** e a = 25 − 2,5 × 10 = **0**. Logo, energia = 2,5 × vento. Para vento = 11 m/s, energia = **27,5 kW** (o enunciado aproxima para ≈ 27). $R^2 = 1$, porque os três pontos estão alinhados.

O mesmo método foi aplicado à energia solar em função da irradiância (200, 400, 600 e 800 W/m² → 10, 21, 29 e 41 kW). O resultado é energia = 0,0505 × irradiância, com $R^2 = 0{,}995$.

Como a previsão vira ação. Em cada ciclo, o sistema aplica os dois modelos à previsão do tempo para o ciclo seguinte e soma as duas gerações. Um gerador em falha não entra na conta. Se o total previsto ficar abaixo do consumo atual, o sistema avisa naquele ciclo, para carregar as baterias e adiar tarefas não essenciais. É isso que transforma o sistema de reativo em preditivo.

4. Como o sistema melhora o uso de energia

A simulação tem seis ciclos. Os ciclos 2 e 3 reproduzem os exemplos do enunciado (40 × 70 e 80 × 30).

Ciclo	Situação	Geração	Consumo	Decisão	Consumo depois
1	Manhã estável	55	52	Equilíbrio; **prevê** déficit de 14,5 kW para a tempestade do ciclo seguinte	52
2	Tempestade de poeira	40	70	ALERTA: reduzir consumo; modo economia	30
3	Pico de geração	80	30	Armazenar 50 kW excedentes; prevê a noite sem sol	30
4	Noite fria (16 °C dentro)	20	45	Corta iluminação e estufa, aquece o habitat, faltam 14 kW → baterias	34
5	Falha na turbina	38	48	Corta oficina e laboratório, pede manutenção	28
6	Tarde quente (28 °C dentro)	64	60	Resfria; prevê déficit de 27,4 kW no fim da tarde	60

- **Menos déficit:** sem as regras, a colônia teria 65 kW de déficit somados nos ciclos 2, 4 e 5 (30 + 25 + 10). Com elas, sobram só os 14 kW do ciclo 4. Essa falta é dos sistemas essenciais e fica coberta pelas baterias. É uma redução de cerca de 78%.
- **Vida em primeiro lugar:** em nenhum ciclo o oxigênio, a água, o controle térmico ou a comunicação foram desligados. Os cortes seguem a prioridade: primeiro a oficina, por último a estufa (comida).
- **Sem desperdício:** quando a geração passa do consumo (ciclo 3), o sistema manda guardar a sobra. Essa energia cobre a noite que o modelo previu para o ciclo 4.
- **Antecipação:** os avisos dos ciclos 1, 3 e 6 chegam um ciclo antes da queda de geração. Isso dá tempo de carregar as baterias em vez de cortar módulos às pressas.

Limitações

- A previsão depende da previsão do tempo e não antecipa falhas de equipamento. No ciclo 4, o modelo previu 65,3 kW para o ciclo 5, mas a turbina falhou e a geração foi de 38 kW. No ciclo 5, o modelo ignorou a turbina quebrada (40,4 kW), mas ela foi consertada e o vento mudou, e a geração real foi de 64 kW. Nos ciclos sem surpresas, o erro ficou entre 0 e 10 kW.
- As séries históricas são curtas (3 e 4 pontos). Uma colônia real precisaria de muito mais dados, e a geração solar ao longo do dia não é linear, porque depende do ângulo do Sol.
- Os valores são fictícios e didáticos. A carga das baterias não é simulada: o sistema só indica quando usá-las ou carregá-las.

5. Código e repositório

Repositório público: https://github.com/luisfnicolau/fiap-phase-3-colony-system

Arquivo	Conteúdo
`dados.py`	Somente dados: listas históricas, árvore de sistemas, leituras dos sensores
`estruturas.py`	Navegação recursiva na árvore, índice chave-valor, ordem de desligamento
`previsao.py`	Média, ajuste da reta, previsão, R^2, previsão de geração do próximo ciclo
`decisoes.py`	Regras automáticas e análise de energia
`main.py`	Executa a simulação: `python3 main.py`
`testes.py`	Os exemplos do enunciado como testes: `python3 testes.py`